



Universidad autónoma de baja california

Ingeniería en computación

Internet de las cosas

Lab-taller : notificaciones vía Telegram

Aguilar Noriega Leocundo

Garcia Chaves erik

Viernes 27 de febrero del 2026

Instrucciones:

El objetivo de la práctica es detectar algún evento que el microcontrolador este monitoreando y mandar una notificación/mensaje a través de la plataforma **telegram**

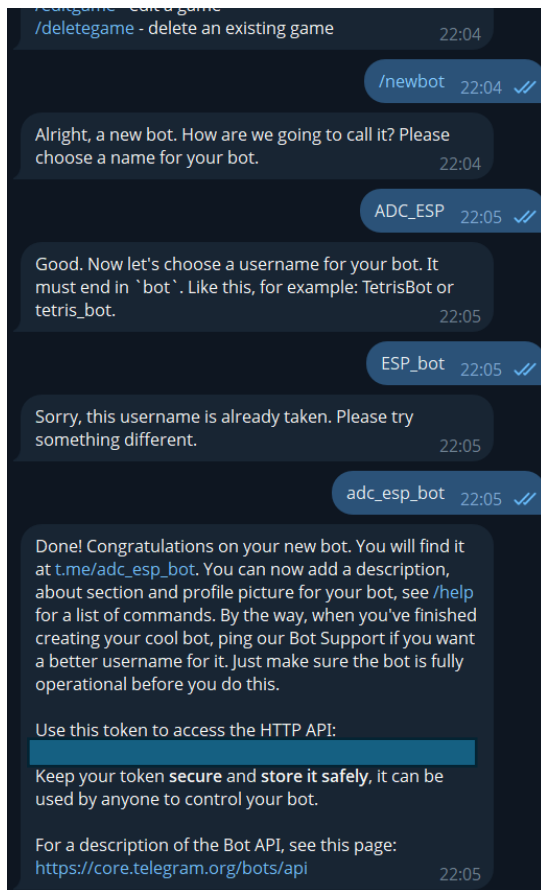
1. Integre a su aplicación del ESP32-IDF la detección de un evento, en este caso puede ser un interruptor y un valor de umbral del ADC.
2. Incluya alguna biblioteca para el manejo de notificaciones y recepción de mensajes mediante servicio de mensajería instantánea **Telegram**.

Notas:

- Necesitará de un **bot** creado mediante **Botfather**.
 - Necesitará el **id** de Telegram del usuario a notificar.
3. Realice las pruebas necesarias para verificar que acciones solicitadas operan correctamente.

Desarrollo:

Para la implementación de esta practica primero necesitamos crear el bot en telegram mediante la herramienta **botFathern** donde podremos créalo, nos dirá los pasos a seguir y nos dará una API KEY con la cual vamos a poder comunicarnos. El proceso es algo parecido a:



Mediante el protocolo HTTPS vamos a poder realizar peticiones POST para el envío de datos, en este caso no requerimientos una interacción con el chat, solo nos avisara cuando el ADC pase de un umbral.

Con el siguiente código construimos la URL para realizar la petición:

```

static char url[512];
static char output_buffer[MAX_HTTP_OUTPUT_BUFFER];
static char post_data[512];

memset(url, 0, sizeof(url));
memset(output_buffer, 0, sizeof(output_buffer));
memset(post_data, 0, sizeof(post_data));

snprintf(url, sizeof(url), "%s/sendMessage", TELEGRAM_BASE_URL);
ESP_LOGW(TAG3, "URL: %s", url);

esp_http_client_config_t config = {
    .url = "https://api.telegram.org",
    .transport_type = HTTP_TRANSPORT_OVER_SSL,
    .event_handler = _http_event_handler,
    .crt_bundle_attach = esp_crt_bundle_attach,
    .user_data = output_buffer,
};

ESP_LOGW(TAG4, "Iniciando cliente HTTP");
esp_http_client_handle_t client = esp_http_client_init(&config);

esp_http_client_set_url(client, url);

snprintf(post_data, sizeof(post_data),
    "{\"chat_id\":%s,\"text\": \"%s\"}", CHAT_ID, messege);
ESP_LOGW(TAG, "JSON: %s", post_data);

esp_http_client_set_method(client, HTTP_METHOD_POST);
esp_http_client_set_header(client, "Content-Type", "application/json");
esp_http_client_set_post_field(client, post_data, strlen(post_data));

esp_err_t err = esp_http_client_perform(client);
if (err == ESP_OK) {
    ESP_LOGI(TAG3, "HTTP POST Status = %d, content_length = %d",
        esp_http_client_get_status_code(client),
        esp_http_client_get_content_length(client));
    ESP_LOGW(TAG3, "Respuesta: %s", output_buffer);
} else {
    ESP_LOGE(TAG3, "HTTP POST failed: %s", esp_err_to_name(err));
}

```

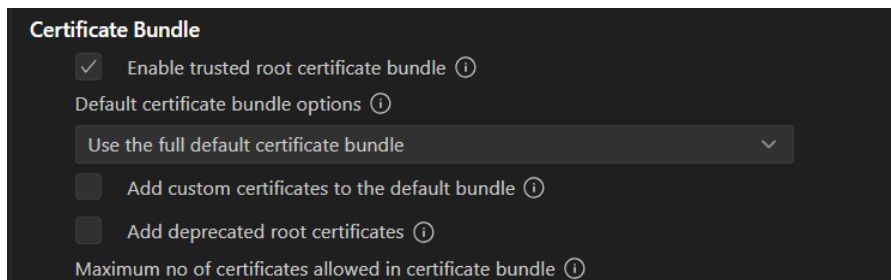
Para el tema del certificado, como es un protocolo HTTPS es necesario el certificado que valida esa petición, con la ayuda de VS code y de la librería

```

//certificados
#include "esp_crt_bundle.h"
//librerías

```

Y tener habilitada la siguiente opción:



El programa lo que va a realizar, va a estar tomando muestras del ADC y en el caso que este supere el 50% del potenciómetro mandará el mensaje que el potenciómetro está arriba del 50% de su capacidad.

```
read = read_adc(ADC_CHANNEL);

// threshold 0 -> debajo del 25% (< 1000)
// threshold 1 -> arriba del 50% (1000 - 3199)
// threshold 2 -> al 100% (>= 3200)
if(read >= 1000){
    threshold = 1;
}

ESP_LOGI(TAG, "ADC raw: %d -> threshold: %d", read, threshold);
xQueueSend(queue_ADC, &threshold, portMAX_DELAY);
```

Veamos el ejemplo:

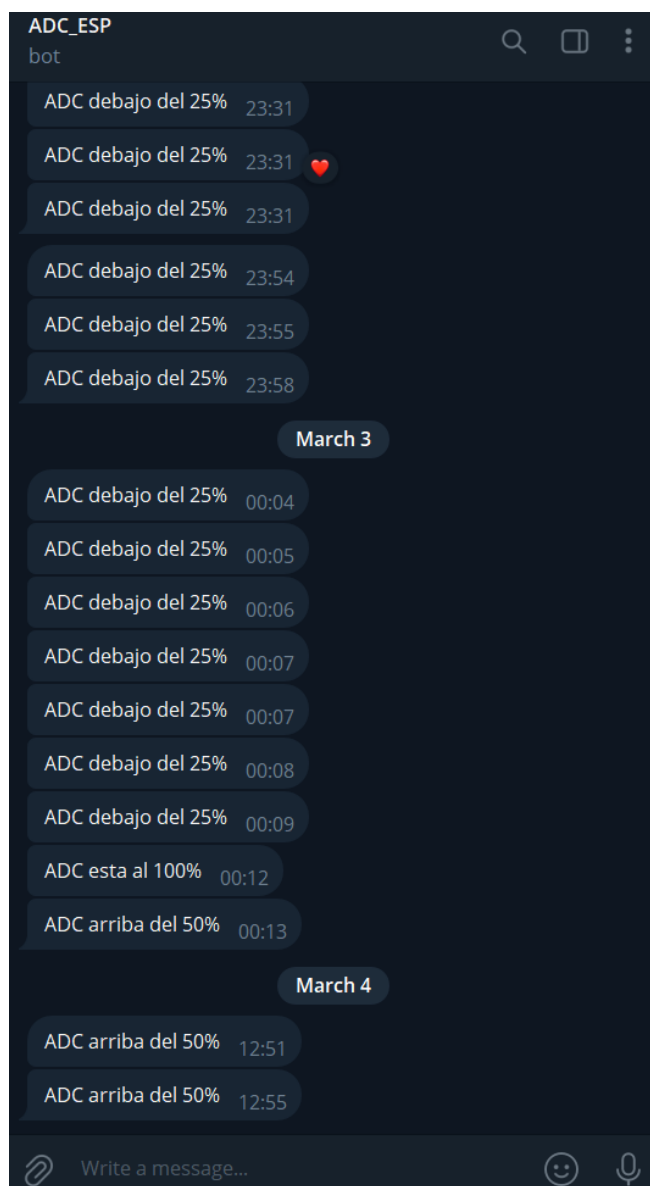
En este caso el ADC registra una lectura de 137 por lo que no está por arriba del 50% por lo que no manda nada y la cola sigue esperando a que reciba un valor válido.

```
I (7451) MAIN: ADC raw: 137 -> threshold: 0
W (7451) HTTP_CLIENT Handler: Dato recibido del ADC: threshold=0
W (9451) Sending sendMessage: URL: https://api.telegram.org/bot8103181368:AAHx_QUV-uKsRX7dJeQhf2pukKDF2xR_kEg/sendMessage
W (9451) HTTPS_LIB: Iniciando cliente HTTP
W (945) HTTP_CLIENT Handler: JSON: {"chat_id":2103714954,"text":""}
I (9811) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, d8:6d:17:90:8f:48), tid:1, ssn:1, winSize:64
I (9921) esp-x509-crt-bundle: Certificate validated
I (11251) Sending sendMessage: HTTP POST Status = 400, content_length = 80
W (11251) Sending sendMessage: Respuesta: {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: message text is empty"}
}
```

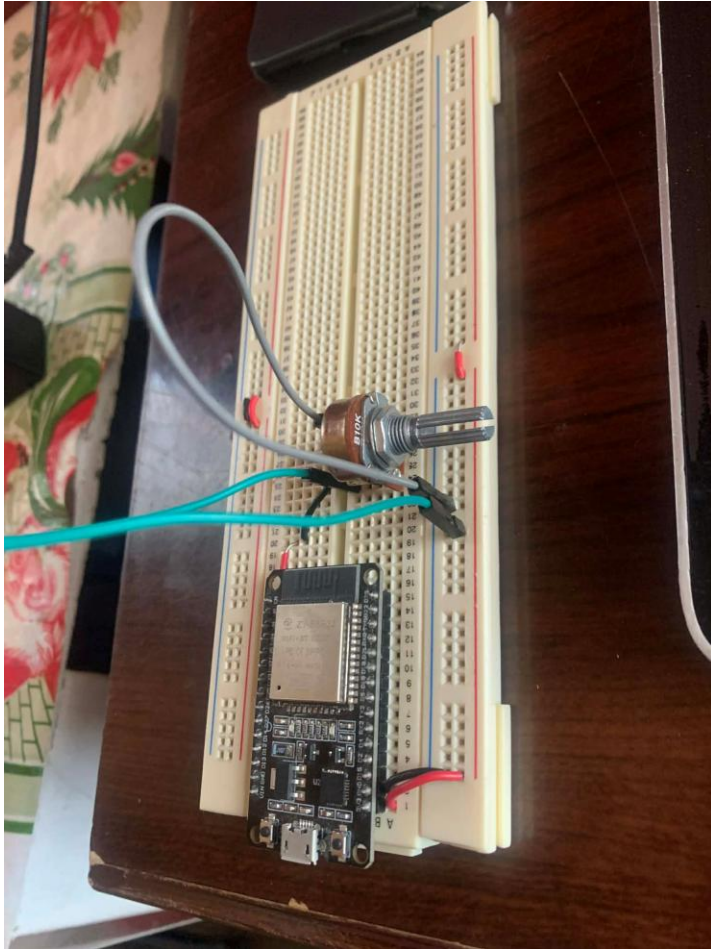
En este caso el valor registrado es del 3811 lo que esta arriba del 50% del ADC, por lo que esté listo para enviar un mensaje al chat de telegram

```
I (67451) MAIN: ADC raw: 3811 -> threshold: 1
W (67451) HTTP_CLIENT Handler: Dato recibido del ADC: threshold=1
W (69451) Sending sendMessage: URL: https://api.telegram.org/bot8103181368:AAHx_QUV-uKsRX7dJeQhf2pukKDF2xR_kEg/sendMessage
W (69451) HTTPS_LIB: Iniciando cliente HTTP
W (69451) HTTP_CLIENT Handler: JSON: {"chat_id":2103714954,"text":"ADC arriba del 50%"}
I (70021) esp-x509-crt-bundle: Certificate validated
I (71461) Sending sendMessage: HTTP POST Status = 200, content_length = 254
W (71461) Sending sendMessage: Respuesta: {"ok":true,"result":{"message_id":24,"from":{"id":8103181368,"is_bot":true,"first_name":"ADC_ESP","username":"adc_esp_bot"},"chat":{"id":2103714954,"first_name":"kirekk","username":"lwTRL","type":"private"},"date":1772657718,"text":"ADC arriba del 50%"}}
I (71481) HTTP_CLIENT Handler: HTTP_EVENT_DISCONNECTED
I (71491) Sending sendMessage: Heap libre: 214016 bytes
I (71491) HTTP_CLIENT Handler: Mensaje enviado
```

Se recibió con éxito al chat:



Circuito:



Conclusiones

Durante el desarrollo de la práctica, pudimos poner aprender en forma de practica lo que es el envío de información mediante HTTPS, con el método POST a una aplicación de mensajería como lo es TELEGRAM, para dar alertas sobre algo que esta leyendo el micro del mundo real, esto es muy útil cuando se trata de aplicaciones IoT, el dispositivo esta constantemente monitoreando su entorno si algo pasa o sabe que algo va mal da un aviso, eso puede ser una aplicación.

Referencias:

- <https://github.com/antusystem/esp-idf-telegram-bot>

